2026 동부중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 경우의 수 · 홀수 눈: 1, 3, 5 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

주사위 한 개를 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

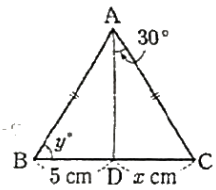
1. 홀수의 눈은 $1, 3, 5$
2. 경우의 수는 3

답 ③

2 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이고, $\angle DAC=30^\circ$, $\overline{BD}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=x\,\text{cm}$, $\angle B=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은?



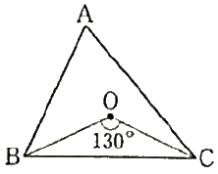
① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

1. $\overline{AD}$는 밑변을 이등분 $\longrightarrow x=\overline{BD}=5$
2. $\angle BAC=2\times 30^\circ=60^\circ$
3. $\angle B=\dfrac{180^\circ-60^\circ}{2}=60^\circ \longrightarrow y=60$
4. $x+y=65$

답 ③

3 외심과 각 (중심각) · $\angle BOC = 2\angle A$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle BOC = 130°$일 때, $\angle A$의 크기는?



① $45°$ ② $50°$ ③ $55°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

1. O는 외심 $\longrightarrow \angle A = \frac{1}{2}\angle BOC$
2. $\angle A = \frac{1}{2} \times 130° = 65°$

답 ⑤

4 두 주사위 눈의 합 · 합이 11 또는 12 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 x, y라 할 때, $x + y > 10$일 경우의 수는?

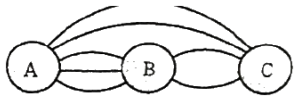
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 합이 11: $(5,6), (6,5)$ $\longrightarrow$ 2가지
2. 합이 12: $(6,6)$ $\longrightarrow$ 1가지
3. $2 + 1 = 3$

답 ①

5 합의 법칙과 곱의 법칙 (길 찾기) · B를 거치는 경우 + 곧장 가는 경우 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 가는 길이 3가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 길이 2가지, A 지점에서 C 지점까지 곧장 가는 길이 2가지일 때, A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 길은 다시 지나가지 않는다.)



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. A ⟶ B ⟶ C: $3 \times 2 = 6$
2. A ⟶ C 곧장: 2
3. $6 + 2 = 8$

답 ③

6 확률로 개수 구하기 · $\frac{4}{9+x} = \frac{4}{15}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

빨간 공 5개, 노란 공 4개, 파란 공 x개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률은 $\frac{4}{15}$이다. 파란 공은 몇 개인가?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

1. 전체 공의 개수 $5 + 4 + x = 9 + x$
2. $\frac{4}{9+x} = \frac{4}{15} \longrightarrow 9 + x = 15$
3. $x = 6$

답 ④

7 사전식 배열 · 첫 문자마다 3! = 6개 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

4개의 문자 a, b, c, d를 $abcd$, $abdc$, $acbd$, $\cdots$, $dcba$와 같이 사전식으로 나열할 때, 16번째인 것은?

① $cabd$ ② $cadb$ ③ $cbad$ ④ $cbda$ ⑤ $cdab$

1. a로 시작: 1~6번째, b로 시작: 7~12번째
2. c로 시작: 13번째부터 $cabd$, $cadb$, $cbad$, $cbda$
3. 16번째는 $cbda$

답 ④

8 순환소수가 될 확률 · $140 = 2^2 \times 5 \times 7$ → 7의 배수가 아니면 순환소수 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

1부터 100까지의 자연수가 각각 적힌 100장의 카드가 있다. 이 중에서 한 장을 임의로 뽑아 나온 수를 140으로 나눌 때, 그 수가 순환소수일 확률은?

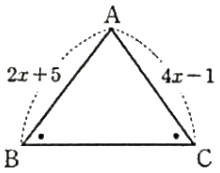
① $\frac{22}{25}$ ② $\frac{43}{50}$ ③ $\frac{21}{25}$ ④ $\frac{41}{50}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $\frac{x}{140} = \frac{x}{2^2 \times 5 \times 7}$
2. x가 7의 배수이면 유한소수, 아니면 순환소수
3. 1~100 중 7의 배수: 14개
4. 순환소수: $100 - 14 = 86$개 $\longrightarrow \frac{86}{100} = \frac{43}{50}$

답 ②

9 이등변삼각형이 되는 조건 · 두 밑각이 같으면 $\overline{AB} = \overline{AC}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$이고 $\overline{AB} = 2x + 5$, $\overline{AC} = 4x - 1$일 때, x의 값은?



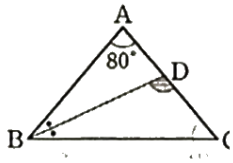
① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

1. $\angle B = \angle C \longrightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$
2. $2x + 5 = 4x - 1$
3. $x = 3$

답 ⑤

10 이등변삼각형의 밑각과 각의 이등분선 · $\angle B = \angle C = 50°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle BDC$의 크기는?



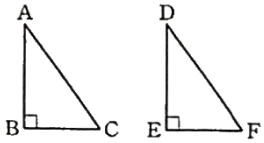
① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180° - 80°}{2} = 50°$
2. $\angle DBC = 25°$
3. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC = 180° - 25° - 50° = 105°$

답 ②

11 직각삼각형의 합동 조건 · 세 각만 같으면 합동이 아니다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 안닌 것은?



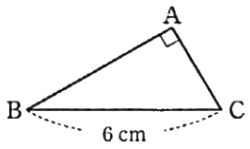
① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$ ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

1. ① 빗변과 다른 한 변 ⟶ RHS
2. ② 두 변과 끼인각($\angle B = \angle E = 90°$) ⟶ SAS
3. ③ 빗변과 한 예각 ⟶ RHA
4. ④ 한 변과 양 끝 각 ⟶ ASA
5. ⑤ 세 각만 같음 ⟶ 합동이 아니다

답 ⑤

12 직각삼각형의 외심 · 외심 = 빗변의 중점 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{BC}=6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



① $6\pi\,\text{cm}^2$ ② $9\pi\,\text{cm}^2$ ③ $12\pi\,\text{cm}^2$ ④ $24\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\pi\,\text{cm}^2$

1. $\angle A=90^\circ$ ⟶ 빗변 $\overline{BC}$의 중점이 외심
2. 반지름 $=3\,\text{cm}$
3. 넓이 $=9\pi\,\text{cm}^2$

답 ②

13 확률의 덧셈과 곱셈 (연속 사건) · 화요일이 버스/자전거인 두 경우로 나누기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

어떤 학생 A는 버스나 자전거 중 하나를 이용하여 등교한다. A가 버스로 등교한 다음 날 자전거로 등교할 확률은 $\frac{1}{3}$이고 A가 자전거로 등교한 다음 날 버스로 등교할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. A가 월요일에 버스로 등교했을 때, 이틀 후인 수요일에도 버스로 등교할 확률은?

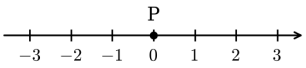
① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 버스 ⟶ 버스 확률 $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$
2. (화 버스, 수 버스): $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$
3. (화 자전거, 수 버스): $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$
4. $\frac{4}{9}+\frac{1}{6}=\frac{8}{18}+\frac{3}{18}=\frac{11}{18}$

답 ②

14 수직선 위의 점의 이동 · $+1$ 두 번, -1 한 번 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 4의 약수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸, 5의 눈이 나오면 왼쪽으로 3칸 이동한다고 한다. 주사위를 연속하여 세 번 던질 때, 점 P가 1에 위치할 확률은?



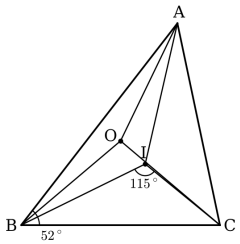
① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

1. $+1$: 확률 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ (3, 6), -1: $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ (1, 2, 4), -3: $\frac{1}{6}$
2. 세 번 이동의 합이 1: $(+1,+1,-1)$뿐 (-3이 있으면 불가능)
3. 순서 3가지: $3\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$

답 ④

15 외심과 내심 · $\angle OAB=90^\circ-\angle C$, $\angle IAB=\frac{1}{2}\angle A$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이고, $\angle BIC=115^\circ$, $\angle ABC=52^\circ$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



① 13° ② 12° ③ 11° ④ 10° ⑤ 9°

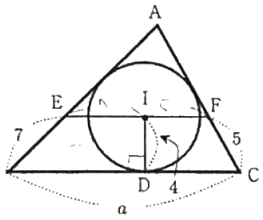
1. $115^\circ=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A \longrightarrow \angle A=50^\circ$
2. $\angle C=180^\circ-50^\circ-52^\circ=78^\circ$
3. $\angle OAB=\angle OBA=90^\circ-78^\circ=12^\circ$
4. $\angle IAB=25^\circ \longrightarrow \angle OAI=25^\circ-12^\circ=13^\circ$

답 ①

16 내심과 평행선, 내접원 · $\overline{EI}=\overline{EB}$, $\overline{IF}=\overline{FC}$, 높이 $=\overline{ID}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 삼각형 ABC의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EF}$를 그린다. $\overline{BC}=a$, $\overline{EB}=7$, $\overline{FC}=5$이고 내접원의 반지름 $\overline{ID}=4$일 때, 사각형 EBCF의 넓이는? (단, a는 상수)



① $2a+24$ ② $4a+24$ ③ $2a+12$ ④ $4a+12$ ⑤ $4a+32$

1. $\overline{EF}\,//\,\overline{BC} \longrightarrow \overline{EI}=\overline{EB}=7,\ \overline{IF}=\overline{FC}=5$
2. $\overline{EF}=12$
3. 사다리꼴 EBCF의 높이 $=\overline{ID}=4$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times(12+a)\times 4=2a+24$

답 ①

17 확률의 곱셈과 덧셈 · (흰, 흰) + (검, 검) · 7점 · 난이도 중

정답 $\frac{7}{15}$

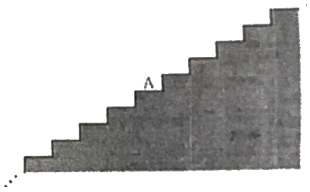
[서술형 1] 상자 A에는 흰 바둑돌이 2개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 두 상자에서 각각 바둑돌을 하나씩 꺼낼 때, 서로 같은 색이 나올 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 둘 다 흰 돌: $\frac{2}{6}\times\frac{3}{5}=\frac{6}{30}$
2. 둘 다 검은 돌: $\frac{4}{6}\times\frac{2}{5}=\frac{8}{30}$
3. $\frac{6}{30}+\frac{8}{30}=\frac{14}{30}=\frac{7}{15}$

답 $\frac{7}{15}$

18 주사위와 계단 오르내리기 (경우의 수) · 짝수 e, 홀수 o일 때 $e-o=\pm1$ · 8점 · 난이도 상 **정답** $p+q=10$

[서술형 2] 그림과 같이 A가 계단에 있다. 한 개의 주사위를 던져 짝수의 눈이 나오면 그 수만큼 올라가고 홀수의 눈이 나오면 그 수만큼 내려간다고 한다. 주사위를 두 번 던져 A가 한 계단 올라가는 경우의 수를 p, 한 계단 내려가는 경우의 수를 q라고 할 때 $p+q$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 처음에 나오는 주사위 눈이 2이고 나중에 나오는 주사위 눈이 4이면 (2, 4)로 나타내시오.)



1. 짝수 2개면 위로, 홀수 2개면 아래로 2칸 이상 $\longrightarrow$ 짝수 1개, 홀수 1개
2. 한 계단 올라감($e-o=1$): $(2,1),(1,2),(4,3),(3,4),(6,5),(5,6)$ $\longrightarrow$ $p=6$
3. 한 계단 내려감($o-e=1$): $(3,2),(2,3),(5,4),(4,5)$ $\longrightarrow$ $q=4$
4. $p+q=10$

답 $p+q=10$

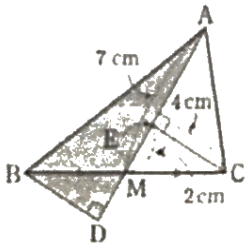
19 직각삼각형의 합동 (RHA)과 넓이 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA) · 10점 · 난이도 중

정답 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ **(RHA 합동),** $18\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때 $\overline{AM} = 7\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$, $\overline{EM} = 2\,\text{cm}$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형을 찾고, 직각삼각형의 합동 조건을 쓰시오. (단, 합동 기호 ≡를 사용하고, 합동 조건을 자세하게 기호로 나타내시오.) [6점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]



1. (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$ (빗변), $\angle BMD = \angle CME$ (맞꼭지각)
2. $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동)
3. (2) $\overline{BD} = \overline{CE} = 4$, $\overline{DM} = \overline{EM} = 2$
4. $\overline{AD} = \overline{AM} + \overline{MD} = 7 + 2 = 9$
5. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 9 \times 4 = 18\,(\text{cm}^2)$

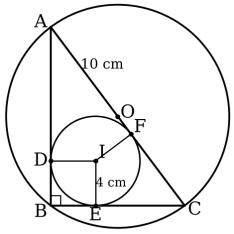
답 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동), $18\,\text{cm}^2$

20 직각삼각형의 외심과 내심 · 접선의 길이는 같다, $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 10점 · 난이도 상 **정답 (1) 20 cm (2) 96 cm²**

[서술형 4] 그림에서 두 점 O, I는 각각 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AO} = 10\,\text{cm}$, $\overline{IE} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD} + \overline{EC}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]



1. (1) 이는 빗변 $\overline{AC}$의 중점 $\longrightarrow$ $\overline{AC} = 20$
2. $\overline{AD} = \overline{AF}$, $\overline{EC} = \overline{FC}$ $\longrightarrow$ $\overline{AD} + \overline{EC} = \overline{AC} = 20\,\text{cm}$
3. (2) $\square DBEI$는 정사각형 $\longrightarrow$ $\overline{BD} = \overline{BE} = 4$
4. 둘레 $= 20 + (20 + 4 + 4) = 48$
5. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 48 = 96\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 20 cm (2) 96 cm²